

2003~2004 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 B 卷答案

一、填空题：(5×4 分)

1、 1; 2、 1; 3、 3;; 4、 $y = x + \frac{1}{e}$; 5、 3。

二、选择题：(5×4 分)

1)、 D; 2)、 D; 3)、 B; 4)、 B; 5)、 A。

三、计算下列各题：(5×6 分)

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = -\frac{1}{6}$$

$$2) \text{ 解 应填 } \frac{(-1)^n 2 \times (n!)}{(1+x)^{n+1}}。 \text{ 由 } y = \frac{1-x}{1+x} \text{ 得 } y' = \frac{-2}{(1+x)^2}, y'' = \frac{2 \times 2}{(1+x)^3},$$

$$y''' = \frac{(-1)^3 2 \times (3!)}{(1+x)^{3+1}}, \text{ 由递推公式得: } y^{(n)} = \frac{(-1)^n 2 \times (n!)}{(1+x)^{n+1}}。$$

$$3) \int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx = \int \frac{1}{2 + \tan x} dx = \int \frac{1}{t+2} d \arctan t = \int \frac{1}{t+2} \frac{1}{t^2+1} dt =$$

$$= \int \left(\frac{at+b}{t^2+1} + \frac{c}{t+2} \right) dt = \frac{1}{5} \left[2x - \frac{1}{2} \ln(\tan^2 x + 1) + \ln(\tan x + 2) \right] + C ;$$

$$\text{或 } \int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx = \frac{2}{5} \int \frac{\sin x + 2 \cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx + \frac{1}{5} \int \frac{\cos x - 2 \sin x}{\sin x + 2 \cos x} dx$$

$$= \frac{2}{5} x + \frac{1}{5} \ln |\sin x + 2 \cos x| + C.$$

$$4) \text{ 原积分} = \int_2^{+\infty} \frac{d \ln x}{(\ln x)^k} = \frac{(\ln x)^{1-k}}{1-k} \Big|_2^{+\infty},$$

$$1、 \text{ 当 } k < 1 \text{ 时, 原积分} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^{1-k}}{1-k} - \frac{(\ln 2)^{1-k}}{1-k}, \text{ 积分发散;}$$

$$2、 \text{ 当 } k = 1 \text{ 时, 原积分} = \ln(\ln x) \Big|_2^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(\ln x) - \ln(\ln 2), \text{ 积分发散;}$$

$$3、 \text{ 当 } k > 1 \text{ 时, 原积分} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1-k)(\ln x)^{k-1}} - \frac{1}{(1-k)(\ln 2)^{k-1}} = \frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}},$$

$$\text{积分收敛. 令 } f(k) = \frac{1}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}}, f'(k) = \frac{-1}{(k-1)^2(\ln 2)^{k-1}} - \frac{\ln \ln 2}{(k-1)(\ln 2)^{k-1}},$$

$$\text{即 } f'(k) = \frac{-\ln \ln 2}{(k-1)^2(\ln 2)^{k-1}} \left(\frac{1}{\ln \ln 2} + k - 1 \right), f(k) \text{ 有唯一驻点 } k = 1 - \frac{1}{\ln \ln 2},$$

$$\text{易知在驻点附近, 当 } k < 1 - \frac{1}{\ln \ln 2} \text{ 时, } f'(k) < 0; \text{ 当 } k > 1 - \frac{1}{\ln \ln 2} \text{ 时, } f'(k) > 0,$$

可见, 在驻点处 $f(k)$ 取极小值, 由于 $f(k)$ 的驻点唯一, 则在 $k = 1 - \frac{1}{\ln \ln 2}$ 处, 原积分收敛到最小值。

$$5) \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2}{3} \frac{t-1}{t^2+3},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx} \right)'_t \frac{dt}{dx} = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{t-1}{t^2+3} \right)'_t \frac{1}{x'_t} = \frac{2}{3} \cdot \frac{-t^2+2t+3}{(t^2+3)^2} \cdot \frac{1}{3t^2+9} = \frac{2}{9} \cdot \frac{(3-t)(1+t)}{(t^2+3)^3}.$$

当 $\frac{d^2y}{dx^2} > 0$ 时曲线下凸, 得 $-1 < t < 3$; 注意到 $x = t^3 + 9t$ 单调升, 即 $x \in (-10, 54)$ 时, 曲线下凸.

6) 证: 设 $p(x)$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 可以验证: $p(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足罗尔定理条件, 从而存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $p'(\xi) = 0$. 这与条件矛盾. 设 $p(x)$ 有一个重根 x_0 , 则 $p(x) = (x - x_0)^k p_1(x)$, 其中 $p_1(x)$ 为一多项式. $k \geq 2$, 因为 $p'(x) = k(x - x_0)^{k-1} p_1(x) + (x - x_0)^k p'_1(x)$, 则 $p'(x_0) = 0$, 也矛盾, 则结论成立.

四、(8 分)

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0 \Rightarrow f(1) = 0, f'(1) = 0$$

$$\Rightarrow \varphi(x) = \int_0^{x-1} \frac{1}{x-1} f'(1+u) du = \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \frac{f(x)}{x-1}, x \neq 1$$

$$\text{易知 } \varphi(1) = 0, \varphi'(x) = \frac{f'(x)}{x-1} - \frac{f(x)}{(x-1)^2}, x \neq 1$$

$$\Rightarrow \varphi'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\varphi(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{2(x-1)} = \frac{1}{2} f''(1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \varphi'(x) = f''(1) - \frac{1}{2} f''(1) = \frac{1}{2} f''(1) \Rightarrow \varphi'(x) \text{ 在 } x=1 \text{ 处连续.}$$

五、(7 分) 解: 设 $(\xi, \ln \xi)$ 为曲线 $y = \ln x$ 上任意一点, 则此点处的切线方程为:

$$y = \frac{1}{\xi}(x - \xi) + \ln \xi, \text{ 即 } y = \frac{x}{\xi} + \ln \xi - 1, \text{ 于是所求面积为:}$$

$$A = \int_2^6 \left[\frac{x}{\xi} + \ln \xi - 1 - \ln x \right] dx = \left[\frac{x^2}{\xi} + x \ln \xi - x \ln x \right]_2^6 = 4 \left(\ln \xi + \frac{4}{\xi} \right) + 2 \ln 2 - 6 \ln 6$$

$$\text{令 } \frac{dA}{d\xi} = 4 \left(\frac{1}{\xi} - \frac{4}{\xi^2} \right) = 0, \text{ 得 } \xi = 4, \text{ 又当 } \xi < 4 \text{ 时, } \frac{dA}{d\xi} < 0, \text{ 当 } \xi > 4 \text{ 时, } \frac{dA}{d\xi} > 0,$$

故 $\xi = 4$ 时, A 取得极小值, 也是最小值, 从而得到所求的切线方程为: $y = \ln 4 + \frac{1}{4}(x - 4)$.

六、(8 分) (1) 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且

$$F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2 \sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2.$$

(2) 由 (1) 可知 $F'(x) \geq 2 > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 又对一切

$x \in [a, b], f(x) > 0$, 所以 $F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0$,

$F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0$ 由零点定理及 $F(x)$ 的单调性可知: $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根。

七、(7 分) $\int_0^1 x(1-x)f''(x)dx = x(1-x)f'(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (1-2x)f'(x)dx$

$$= \int_0^1 (2x-1)f'(x)dx = \int_0^1 (2x-1)df(x) = (2x-1)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 2f(x)dx$$
$$= f(1) + f(0) - \int_0^1 2f(x)dx$$

即: $\int_0^1 f(x)dx = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] - \frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)f''(x)dx$